

Lista 1 de Exercícios de Topologia

Exercícios

1. A coleção

$$\mathcal{T}_\infty = \{U \mid X - U \text{ é infinito ou vazio ou } X\}$$

é uma topologia em X ?

2. Considere as seguintes topologias em $\mathbb{R}$:

$\mathcal{T}_1$ = topologia usual, $\mathcal{T}_2$ = topologia do complemento finito,

$\mathcal{T}_3$ = topologia do limite superior, com base $(a, b]$,

$\mathcal{T}_4$ = topologia que tem como base os conjuntos $(-\infty, a)$.

Compare essas topologias (igualdade, inclusão, etc.).

3. Mostre que se U é aberto em X e A é fechado em X , então $U - A$ é aberto em X , e $A - U$ é fechado em X .

4. Sejam A_α subconjuntos de um espaço X . Prove:

(a) $\overline{\bigcup A_\alpha} \supset \bigcup \overline{A_\alpha}$. Dê um exemplo onde a igualdade não vale.

(b) Critique a seguinte “prova” de que

$$\overline{\bigcup A_\alpha} \subset \bigcup \overline{A_\alpha}.$$

Se $\{A_\alpha\}$ é uma coleção de conjuntos em X e $x \in \overline{\bigcup A_\alpha}$, então toda vizinhança U de x intersecta $\bigcup A_\alpha$. Assim U deve intersectar algum A_α , logo x pertence ao fecho de algum A_α . Portanto $x \in \bigcup \overline{A_\alpha}$.

5. Sejam A, B e A_α subconjuntos de um espaço X . Determine se as seguintes igualdades são verdadeiras. Se falharem, determine se uma das inclusões $\subset$ ou $\supset$ vale.

(a) $\overline{A \cap B} = \overline{A} \cap \overline{B}$.

(b) $\overline{\bigcap A_\alpha} = \bigcap \overline{A_\alpha}$.

(c) $\overline{A - B} = \overline{A} - \overline{B}$.

6. (a) Mostre que A° e ∂A são disjuntos e que

$$\overline{A} = A^\circ \cup \partial A.$$

- (b) Mostre que $\partial A = \emptyset$ se, e somente se, A é aberto e fechado.

- (c) Mostre que se U é aberto então $\partial U = \overline{U} - U$.

- (d) Se U é aberto, é verdade que $U = (\overline{U})^\circ$? Justifique sua resposta.

7. Encontre a fronteira e o interior de cada um dos seguintes subconjuntos de $\mathbb{R}^2$:

(a) $A = \{(x, y) \mid y = 0\}$.

(b) $B = \{(x, y) \mid x > 0 \text{ e } y \neq 0\}$.

(c) $C = A \cup B$.

(d) $D = \{(x, y) \mid x \text{ é racional}\}$.

(e) $E = \{(x, y) \mid 0 < x^2 - y^2 \leq 1\}$.

(f) $F = \{(x, y) \mid x \neq 0 \text{ e } y \leq 1/x\}$.